

科学计算中的量子算法第二次作业

崔正平 2400010714

1. (QSP, W-convention) 我们课上介绍了基于旋转矩阵 $O(x)$ 和 Pauli Z 旋转门的 QSP, 这一结论通常被称为 O-convention QSP. 事实上, QSP 还有多个相互等价的版本. 在本题中, 我们将证明被称为 W-convention 的 QSP, 并分析它与 O-convention QSP 的联系.

(1) 设 x 是绝对值不大于 1 的实数, Z 为 Pauli Z 矩阵,

$$W(x) = \begin{pmatrix} x & i\sqrt{1-x^2} \\ i\sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix}.$$

对于非负整数 d , 实向量 $\Phi^W = (\phi_0^W, \phi_1^W, \dots, \phi_d^W) \in \mathbb{R}^{d+1}$, 记

$$U_{\Phi^W(x)} = e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(W(x) e^{i\phi_j^W Z} \right).$$

试证明: 存在 $\Phi^W \in \mathbb{R}^{d+1}$ 使得

$$U_{\Phi^W(x)} = \begin{pmatrix} P(x) & iQ(x)\sqrt{1-x^2} \\ iQ^*(x)\sqrt{1-x^2} & P^*(x) \end{pmatrix}$$

的充分必要条件是 $P(x), Q(x)$ 是两个复系数多项式, 且满足:

- (a) $\deg P \leq d, \deg Q \leq d-1$;
- (b) P 具有 $d \bmod 2$ parity, Q 具有 $(d-1) \bmod 2$ parity;
- (c) $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1, \forall x \in [-1, 1]$.

(注: 不能直接引用课上介绍的 O-convention QSP 结论来证明本小问)

(2) 请说明如何基于第 (1) 问中的 W-convention QSP 结论来构造 $P(A)$ 的 block-encoding, 其中 $P(x)$ 是一个满足第 (1) 问中所有条件的多项式, A 是一个 Hermite 矩阵, 满足 $\|A\| \leq 1$. (注: 在回答中请详细写出 qubitization 的过程)

(3) 请写出第 (1) 问中 W-convention QSP 中的 Φ^W 与我们课上介绍的 O-convention QSP 中的 Φ 的关系.

解答.

(1) 先证必要性. 对 d 归纳, 当 $d=0$ 时, $U_{\Phi^W}(x) = \text{diag}(e^{i\phi_0^W}, e^{-i\phi_0^W})$, 此时 $P(x) = e^{i\phi_0^W}, Q(x) = 0$, 显然满足 (a),(b),(c), 命题成立. 假设命题对 $d-1$ 成立, 对 d : 由归纳假设可得

$$e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^{d-1} \left(W(x) e^{i\phi_j^W Z} \right) = \begin{pmatrix} P_1(x) & iQ_1(x)\sqrt{1-x^2} \\ iQ_1^*(x)\sqrt{1-x^2} & P_1^*(x) \end{pmatrix},$$

其中 $P_1(x), Q_1(x)$ 是两个复系数多项式, 且满足:

- (a) $\deg P_1 \leq d-1$, $\deg Q_1 \leq d-2$;
- (b) P_1 具有 $(d-1) \bmod 2$ parity, Q_1 具有 $d \bmod 2$ parity;
- (c) $|P_1(x)|^2 + (1-x^2)|Q_1(x)|^2 = 1, \forall x \in [-1, 1]$.

故

$$\begin{aligned}
 & e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(W(x) e^{i\phi_j^W Z} \right) \\
 &= e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^{d-1} \left(W(x) e^{i\phi_j^W Z} \right) W(x) e^{i\phi_d^W Z} \\
 &= \begin{pmatrix} P_1(x) & iQ_1(x)\sqrt{1-x^2} \\ iQ_1^*(x)\sqrt{1-x^2} & P_1^*(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & i\sqrt{1-x^2} \\ i\sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix} \text{diag}(e^{i\phi_d^W}, e^{-i\phi_d^W}) \\
 &= \begin{pmatrix} e^{i\phi_d^W} (xP_1(x) - (1-x^2)Q_1(x)) & e^{-i\phi_d^W} i(P_1(x) + xQ_1(x))\sqrt{1-x^2} \\ e^{i\phi_d^W} i(P_1^*(x) + xQ_1^*(x))\sqrt{1-x^2} & e^{-i\phi_d^W} (xP_1^*(x) - (1-x^2)Q_1^*(x)) \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

从而取

$$P(x) = e^{i\phi_d^W} (xP_1(x) - (1-x^2)Q_1(x)), \quad Q(x) = e^{-i\phi_d^W} (P_1(x) + xQ_1(x)),$$

则显然有 (a) $\deg P \leq d$, $\deg Q \leq d-1$; 并且根据 d 的奇偶性分类讨论可得 (b) P 具有 $d \bmod 2$ parity, Q 具有 $(d-1) \bmod 2$ parity; 再由 $U_{\Phi^W(x)}$ 是酉矩阵可得 (c) $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1, \forall x \in [-1, 1]$. 因此命题对 d 也成立, 由数学归纳法知必要性得证.

再证充分性. 对 d 归纳, 当 $d=0$ 时, $P(x) = e^{i\theta}, Q(x) = 0$, 取 $\phi_0^W = \theta$ 可得命题成立. 假设命题对 $d-1$ 成立, 对 d : 设 $\deg P = l \leq d$, 则 $l \equiv d \pmod{2}$. 如果 $l=0$, 此时 d 为偶数, 并且设 $P(x) = e^{i\theta}, Q(x) = 0$, 则取 $\phi_0^W = \theta, \phi_j^W = (-1)^j \pi/2, \forall 1 \leq j \leq d$, 满足等式. 如果 $l > 0$, 取 $\phi_d^W = \theta$, 其中 θ 待定, 则 $\phi_0^W, \dots, \phi_{d-1}^W$ 需满足

$$e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^{d-1} \left(W(x) e^{i\phi_j^W Z} \right) = \begin{pmatrix} P(x) & iQ(x)\sqrt{1-x^2} \\ iQ^*(x)\sqrt{1-x^2} & P^*(x) \end{pmatrix} \text{diag}(e^{-i\theta}, e^{i\theta}) \begin{pmatrix} x & -i\sqrt{1-x^2} \\ -i\sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix},$$

即

$$e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^{d-1} \left(W(x) e^{i\phi_j^W Z} \right) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta} xP(x) + e^{i\theta} (1-x^2)Q(x) & (e^{i\theta} xQ(x) - e^{-i\theta} P(x))i\sqrt{1-x^2} \\ (e^{-i\theta} xQ^*(x) - e^{i\theta} P^*(x))i\sqrt{1-x^2} & e^{i\theta} xP^*(x) + e^{-i\theta} (1-x^2)Q^*(x) \end{pmatrix},$$

令

$$P_1(x) = e^{-i\theta} xP(x) + e^{i\theta} (1-x^2)Q(x), \quad Q_1(x) = e^{i\theta} xQ(x) - e^{-i\theta} P(x),$$

由归纳假设知只需选取 θ 使得 (a) $\deg P_1 \leq d-1$, $\deg Q_1 \leq d-2$; (b) P_1 具有 $(d-1) \bmod 2$ parity, Q_1 具有 $d \bmod 2$ parity; (c) $|P_1(x)|^2 + (1-x^2)|Q_1(x)|^2 = 1, \forall x \in [-1, 1]$. (b),(c) 是始终成立的. 对于 (a), 设 $P(x)$

的最高次项为 px^l , $Q(x)$ 的最高次项为 qx^{l-1} , 则由 $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1, \forall x \in [-1, 1]$ 可得 $|p| = |q|$, 故取 $\theta = \frac{1}{2} \text{Arg}(p/q)$, 此时 $P_1(x)$ 的 x^{l+1} 项的系数为 $pe^{-i\theta} - e^{i\theta}q = 0$. 又显然 $\deg P_1 \leq l+1$, 且由奇偶性可得 $\deg P_1 \neq l$, 从而 $\deg P_1 \leq l-1 \leq d-1$, 且 $\deg Q_1(x) \leq d-2$, (a) 成立. 因此命题对 d 也成立, 由数学归纳法知充分性得证.

(2) 注意到 $W(x) = SU(x)S$, 其中 S 为相位矩阵, 故

$$\begin{aligned} U_{\Phi W(x)} &= e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(W(x) e^{i\phi_j^W Z} \right) \\ &= e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(SU(x) S e^{i\phi_j^W Z} \right) \\ &= e^{i\phi_0^W Z} S \prod_{j=1}^{d-1} \left(U(x) S e^{i\phi_j^W Z} S \right) U(x) S e^{i\phi_d^W Z} \\ &= S e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(U(x) S e^{i\phi_j^W Z} S \right) S^\dagger \\ &= S e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(U(x) Z e^{i\phi_j^W Z} \right) S^\dagger, \end{aligned}$$

其中最左边的 S 和最右边的 $S^\dagger$ 不影响左上角. 再利用 $Ze^{i\phi Z} = -ie^{i(\phi+\pi/2)Z} = ie^{i(\phi-\pi/2)Z}$, 通过修改相位合并 Z 和 $e^{i\phi Z}$:

- (a) 如果 d 为偶数, 则令 $\tilde{\phi}_j^W = \phi_j^W + (-1)^j \pi/2, \forall 1 \leq j \leq d$, 并且 $\tilde{\phi}_0^W = \phi_0^W$;
(b) 如果 d 为奇数, 则令 $\tilde{\phi}_j^W = \phi_j^W + (-1)^j \pi/2, \forall 0 \leq j \leq d$, 此时会多出一个 Z , 不影响左上角;
从而得到

$$e^{i\tilde{\phi}_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(U(x) e^{i\tilde{\phi}_j^W Z} \right) = \begin{pmatrix} P(x) & * \\ * & * \end{pmatrix}.$$

设 U_A 是 A 的一个 $(1, a, 0)$ -block-encoding, 则

$$\begin{aligned} U_A |0\rangle |v_j\rangle &= \lambda_j |0\rangle |v_j\rangle + \sqrt{1-\lambda_j^2} |\perp'_j\rangle, \\ U_A^\dagger |0\rangle |v_j\rangle &= \lambda_j |0\rangle |v_j\rangle + \sqrt{1-\lambda_j^2} |\perp_j\rangle, \end{aligned}$$

其中 $\Pi |\perp'_j\rangle = \Pi |\perp_j\rangle = 0, \Pi = |0\rangle \langle 0| \otimes I$, 在后一个等式两边同时作用一次 U_A 可得

$$|0\rangle |v_j\rangle = \lambda_j (\lambda_j |0\rangle |v_j\rangle + \sqrt{1-\lambda_j^2} |\perp'_j\rangle) + \sqrt{1-\lambda_j^2} U_A |\perp_j\rangle,$$

即

$$U_A |\perp_j\rangle = \sqrt{1-\lambda_j^2} |0\rangle |v_j\rangle - \lambda_j |\perp'_j\rangle.$$

再令 $\mathcal{H}_j = \text{span}\{|0\rangle|v_j\rangle, |\perp_j\rangle\}$, $\mathcal{H}'_j = \text{span}\{|0\rangle|v_j\rangle, |\perp'_j\rangle\}$, 则

$$[U_A]_{\mathcal{H}_j \rightarrow \mathcal{H}'_j} = [U_A^\dagger]_{\mathcal{H}'_j \rightarrow \mathcal{H}_j} = \begin{pmatrix} \lambda_j & \sqrt{1-\lambda_j^2} \\ \sqrt{1-\lambda_j^2} & -\lambda_j \end{pmatrix} = U(\lambda_j),$$

以及对于投影矩阵 $\Pi = |0\rangle\langle 0| \otimes I$, $Z_\Pi = 2\Pi - I$, 有

$$[Z_\Pi]_{\mathcal{H}_j} = [Z_\Pi]_{\mathcal{H}'_j} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z.$$

(a) 如果 d 为偶数, 则

$$\begin{aligned} & \left[e^{i\tilde{\phi}_0^W Z_\Pi} \prod_{j=1}^{d/2} \left(U_A^\dagger e^{i\tilde{\phi}_{2j-1}^W Z_\Pi} U_A e^{i\tilde{\phi}_{2j}^W Z_\Pi} \right) \right]_{\mathcal{H}_j \rightarrow \mathcal{H}'_j} \\ &= e^{i\tilde{\phi}_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(U(\lambda_j) e^{i\tilde{\phi}_j^W Z} \right) \\ &= \begin{pmatrix} P(\lambda_j) & * \\ * & * \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

故

$$e^{i\tilde{\phi}_0^W Z_\Pi} \prod_{j=1}^{d/2} \left(U_A^\dagger e^{i\tilde{\phi}_{2j-1}^W Z_\Pi} U_A e^{i\tilde{\phi}_{2j}^W Z_\Pi} \right) = \begin{pmatrix} P(A) & * \\ * & * \end{pmatrix};$$

(b) 如果 d 为奇数, 则

$$\begin{aligned} & \left[e^{i\tilde{\phi}_0^W Z_\Pi} U_A e^{i\tilde{\phi}_1^W Z_\Pi} \prod_{j=1}^{(d-1)/2} \left(U_A^\dagger e^{i\tilde{\phi}_{2j}^W Z_\Pi} U_A e^{i\tilde{\phi}_{2j+1}^W Z_\Pi} \right) \right]_{\mathcal{H}_j \rightarrow \mathcal{H}'_j} \\ &= e^{i\tilde{\phi}_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(U(\lambda_j) e^{i\tilde{\phi}_j^W Z} \right) \\ &= \begin{pmatrix} P(\lambda_j) & * \\ * & * \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

又由于 $\mathcal{H}_j$ 和 $\mathcal{H}'_j$ 的第一个基向量都是 $|0\rangle|v_j\rangle$, 故

$$e^{i\tilde{\phi}_0^W Z_\Pi} U_A e^{i\tilde{\phi}_1^W Z_\Pi} \prod_{j=1}^{(d-1)/2} \left(U_A^\dagger e^{i\tilde{\phi}_{2j}^W Z_\Pi} U_A e^{i\tilde{\phi}_{2j+1}^W Z_\Pi} \right) = \begin{pmatrix} P(A) & * \\ * & * \end{pmatrix};$$

从而得到 $P(A)$ 的 $(1, a+1, 0)$ -block-encoding.

(3) 由于

$$S e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(U(x) Z e^{i\phi_j^W Z} \right) S^\dagger = U_{\Phi^W(x)} = \begin{pmatrix} P(x) & iQ(x)\sqrt{1-x^2} \\ iQ^*(x)\sqrt{1-x^2} & P^*(x) \end{pmatrix},$$

故

$$\begin{aligned} & e^{i\phi_0^W Z} \prod_{j=1}^d \left(U(x) Z e^{i\phi_j^W Z} \right) \\ &= S^\dagger \begin{pmatrix} P(x) & iQ(x)\sqrt{1-x^2} \\ iQ^*(x)\sqrt{1-x^2} & P^*(x) \end{pmatrix} S \\ &= \begin{pmatrix} P(x) & -Q(x)\sqrt{1-x^2} \\ Q^*(x)\sqrt{1-x^2} & P^*(x) \end{pmatrix} \\ &= U_\Phi(x) \\ &= e^{i\phi_0 Z} \prod_{j=1}^d \left(U(x) Z e^{i\phi_j Z} \right), \end{aligned}$$

从而 $\Phi^W = \Phi$.

□

2. (酉矩阵对数的量子算法)

(1) 试证明: $\forall \varepsilon \in (0, 1/2]$, 存在一个次数为 $d = \mathcal{O}(\log(1/\varepsilon))$ 的实系数奇多项式 $p(x)$, 满足

$$\sup_{x \in [-1/2, 1/2]} \left| p(x) - \frac{2}{\pi} \arcsin x \right| \leq \varepsilon, \quad \sup_{x \in [-1, 1]} |p(x)| \leq 1.$$

(提示: 考虑 $\arcsin x$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开)

(2) 设 H 是一个未知的 Hermite 矩阵, 满足 $\|H\| \leq 1/2$, 并假设酉矩阵 $U = e^{iH}$ 是已知的. $\forall \varepsilon \in (0, 1/2]$, 请基于 QSVT 设计一个实现 H 的 (α, a, ε) -block-encoding 的量子算法, 指出对应的 α 和 a 的值, 并分析算法关于 U 的访问复杂度. (提示: 考虑先用 LCU 构造 $\sin H = (U - U^\dagger)/(2i)$)

解答.

(1) 由于 $\arcsin x$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开为

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1},$$

故取

$$p(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^N \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$$

其中 N 待定. 此时 $\forall x \in [-1/2, 1/2]$, 都有

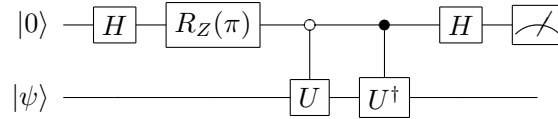
$$\begin{aligned}
 \left| p(x) - \frac{2}{\pi} \arcsin x \right| &= \frac{2}{\pi} \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} \right| \\
 &\leq \frac{2}{\pi} \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n+1} \\
 &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{2^{4n+1} (2n+1)} \\
 &< \frac{2}{\pi} \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{4^n}{2^{4n+1} (2n+1)} \\
 &< \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{3 \cdot 4^N},
 \end{aligned}$$

故只需 $3 \cdot 4^N \geq 1/\varepsilon$, 从而取 $N = \mathcal{O}(\log(1/\varepsilon))$, 则 $d = 2N + 1 = \mathcal{O}(\log(1/\varepsilon))$. 同时, $\forall x \in [-1, 1]$, 都有

$$\begin{aligned}
 |p(x)| &= \left| \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^N \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} \right| \\
 &\leq \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^N \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} \\
 &\leq \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} \\
 &= \frac{2}{\pi} \arcsin 1 = 1.
 \end{aligned}$$

因此实系数奇多项式 $p(x)$ 满足要求.

(2) 先用 LCU 构造 Hermite 矩阵 $V = \sin H = (U - U^\dagger)/(2i)$ 的一个 $(1, 1, 0)$ -block-encoding U_V , 考虑如下量子线路.



再利用实系数多项式 QSP+qubitization 得到 $p(V)$ 的一个 $(1, 2, 0)$ -block-encoding $U_{p(V)}$.

最后由于

$$\begin{aligned}
 \left\| p(V) - \frac{2}{\pi} H \right\| &= \left\| p(V) - \frac{2}{\pi} \arcsin(V) \right\| \\
 &= \frac{2}{\pi} \left\| \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} V^{2n+1} \right\|
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{2}{\pi} \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1} \\ &\leq \varepsilon, \end{aligned}$$

这里用到了 H, V 都是 Hermite 矩阵, 并且

$$\|V\| = \|\sin H\| = \rho(\sin H) = \sin(\rho(H)) \leq \rho(H) = \|H\| \leq 1/2,$$

故 $U_{p(V)}$ 为 H 的一个 $(\pi/2, 2, \varepsilon)$ -block-encoding, 从而 $\alpha = \pi/2, a = 2$, 同时关于 U 的访问复杂度为 $\mathcal{O}(d) = \mathcal{O}(\log(1/\varepsilon))$. $\square$

3. 考虑矩阵

$$A = N^2 \begin{pmatrix} -2 & 1 & & & 1 \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & -2 & 1 \\ 1 & & & & 1 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}, \quad N = 2^n \geq 4,$$

即 A 的所有非 0 元为 $A_{k,k} = -2N^2, A_{k,k-1} = A_{k,k+1} = N^2$ (若指标超出 $[N]$ 的范围, 取其模 N 的值). 记 $\mathcal{F}$ 为 QFT 对应的酉变换.

- (1) 试证明 A 可以被 $\mathcal{F}^\dagger$ 酉对角化, 并求 A 的所有特征值.
- (2) 试设计一个实现 e^{-iA} 的量子算法. (提示: 部分线路可参考实现稀疏矩阵或对角矩阵 block-encoding 的中间步骤)

解答.

- (1) 记 $\omega = e^{i2\pi/N}$. $\forall k \in [N]$, $\mathcal{F}^\dagger$ 的第 k 个列向量为

$$x_k = (1, \omega^{-k}, \omega^{-2k}, \dots, \omega^{-(N-1)k})^T,$$

又由于 $\forall j \in [N]$, 都有

$$N^2 (\omega^{-(j-1)k} - 2\omega^{-jk} + \omega^{-(j+1)k}) = N^2 \omega^{-jk} (\omega^k + \omega^{-k} - 2) = -4N^2 \sin^2(k\pi/N) \omega^{-jk},$$

故 $Ax_k = -4N^2 \sin^2(k\pi/N)x_k$, 从而 A 可以被 $\mathcal{F}^\dagger$ 酉对角化, 并且全部特征值为 $-4N^2 \sin^2(k\pi/N), k \in [N]$.

- (2) 令 $D = \text{diag}(\cos(2k\pi/N))$, 则

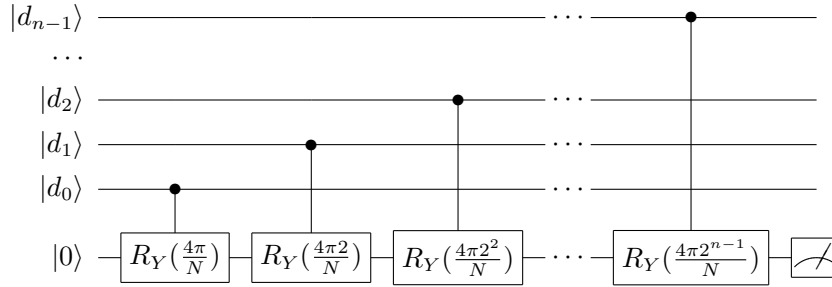
$$A = \mathcal{F}^\dagger \text{diag}(-4N^2 \sin^2(k\pi/N)) \mathcal{F} = \mathcal{F}^\dagger \text{diag}(2N^2(\cos(2k\pi/N) - 1)) \mathcal{F} = \mathcal{F}^\dagger (2N^2 D - 2N^2 I) \mathcal{F},$$

故

$$e^{-iA} = \mathcal{F}^\dagger e^{-i(2N^2 D - 2N^2 I)} \mathcal{F} = e^{i2N^2} \mathcal{F}^\dagger e^{-i2N^2 D} \mathcal{F},$$

其中全局相位 e^{i2N^2} 可忽略, 且 QFT 及其逆 $\mathcal{F}, \mathcal{F}^\dagger$ 可实现, 故只需实现 $e^{-i2N^2 D}$.

先构造 D 的一个 $(1, 1, 0)$ -block-encoding U_D , 考虑如下量子线路.



再对 $e^{-i2N^2 x}$ 的逼近多项式利用 QSP+qubitization 得到 $e^{-i2N^2 D}$ 的一个 $(1, 2, \epsilon)$ -block-encoding. $\square$

4. 在 QPE 中, 我们假设了输入的量子态是目标特征值对应的完美的特征向量. 本题将尝试放松这一假设, 并探索如何利用 QPE 寻找特征向量.

具体来说, 令 U 为一个 N 维酉矩阵, 其所有的特征值记为 $e^{i2\pi\phi_j}, j \in [N]$, 对应的特征向量记为 $|\psi_j\rangle$. 为了方便起见, 我们假设所有的 ϕ_j 互不相等, 并且它们都可以用 d 位二进制小数精确表示.

- (1) 若 QPE 中的输入量子态 (不包括用来存储相位的 d 个量子比特的部分) 为 $\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |\psi_j\rangle$, 其中 M 是一个不大于 N 的正整数, 请说明该情况下 QPE 的输出结果 (即测量 d 个用来存储相位的量子比特后, 这 d 个量子比特会以何种概率如何改变).
- (2) 若 QPE 中的输入量子态 (不包括用来存储相位的 d 个量子比特的部分) 记为 $|\psi\rangle$, 且满足 $|\langle\psi|\psi_0\rangle| = c$, 其中 $c \in (0, 1]$ 是一个给定的参数. 试证明该 QPE 可以计算 ϕ_0 的值且制备出对应的特征向量 $|\psi_0\rangle$, 并计算其成功概率.
- (3) 在第 (2) 问的基础上, 假设我们事先知道 ϕ_0 和 c 的取值, 请结合振幅放大设计一个具有常数成功概率的制备 $|\psi_0\rangle$ 的量子算法, 并分析其关于 U 的访问复杂度.
- (4) 在第 (2) 问的基础上, 如果 ϕ_j 不具有精确的二进制小数表示, 请说明如何利用 QPE 给出 ϕ_0 的一个误差不超过 ϵ 的估计, 并计算其成功概率、所需量子比特的数量和关于 U 的访问复杂度.

解答.

- (1) 由于 QPE: $|0\rangle^{\otimes d} |\psi_j\rangle \mapsto |2^d \phi_j\rangle |\psi_j\rangle$, 故

$$|0\rangle^{\otimes d} \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |\psi_j\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |2^d \phi_j\rangle |\psi_j\rangle,$$

故这 d 个用来存储相位的量子比特在测量后分别以 $1/M$ 的概率变为 $|2^d \phi_j\rangle, j \in [M]$.

- (2) 忽略全局相位, 不妨设

$$|\psi\rangle = c |\psi_0\rangle + \sum_{j=1}^{N-1} c_j |\psi_j\rangle, \quad c^2 + \sum_{j=1}^{N-1} c_j^2 = 1,$$

则

$$|0\rangle^{\otimes d} |\psi\rangle \mapsto c |2^d \phi_0\rangle |\psi_0\rangle + \sum_{j=1}^{N-1} c_j |2^d \phi_j\rangle |\psi_j\rangle,$$

故测量 d 个用来存储相位的量子比特后, 以 c^2 的成功概率得到 ϕ_0 的值, 此时寄存器上即为对应的特征向量 $|\psi_0\rangle$.

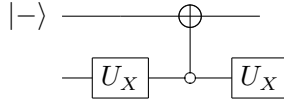
(3) 设 $|\psi\rangle$ 的态制备 oracle 为 U_{prep} , 并记 QPE 对应的酉变换为 U_{QPE} , 则

$$U_{\text{QPE}}(I \otimes U_{\text{prep}}) |0\rangle^{\otimes d} |0\rangle^{\otimes n} = c |2^d \phi_0\rangle |\psi_0\rangle + |\perp\rangle,$$

只需实现

$$\begin{aligned} R_{\text{good}} &= (I_d - 2 |2^d \phi_0\rangle \langle 2^d \phi_0|) \otimes I_n, \\ R_\psi &= U_{\text{QPE}}(I \otimes U_{\text{prep}})(2 |0\rangle^{\otimes d+n} \langle 0|^{\otimes d+n} - I_{d+n})(I \otimes U_{\text{prep}}^\dagger) U_{\text{QPE}}^\dagger. \end{aligned}$$

后者显然可实现, 对于前者中的 $I_d - 2 |2^d \phi_0\rangle \langle 2^d \phi_0|$, 考虑如下量子线路.



其中 U_X 为一个多重非门, 在寄存器的若干个量子比特上作用非门, 使得 $|0\rangle^{\otimes d} \mapsto |2^d \phi_0\rangle$. 由于 QPE 关于 U 的访问复杂度为 $\mathcal{O}(2^d)$, 且实现常数成功概率需重复 $R_\psi R_{\text{good}}$ 共 $\mathcal{O}(1/c)$ 次, 故该量子算法关于 U 的访问复杂度为 $\mathcal{O}(2^d/c)$.

(4) 取 t 个辅助量子比特, 并记 $T = 2^t$, 则当输入量子态为 $|\psi_0\rangle$ 时, 为了保证算法至少以 $1 - \delta$ 的概率成功, 我们可以取 $T = 1/(\varepsilon\delta)$, 此时关于 U 的访问复杂度为 $\mathcal{O}(T) = \mathcal{O}(1/(\varepsilon\delta))$, 所需辅助量子比特的数量为 $t = d + \log_2(1/\delta)$. 然而, 当输入量子态为 $|\psi\rangle$ 时, 仅有 c^2 的概率变为 $|\psi_0\rangle$, 故此时成功概率为 $c^2(1 - \delta)$, 关于 U 的访问复杂度与所需辅助量子比特的数量同上. $\square$

5. (多个目标的量子无结构搜索问题) 考虑函数 $f(x) : [N] \rightarrow \{0, 1\}$, 满足存在 $[N]$ 的 M 元子集 E 使得

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E, \end{cases}$$

其中 M 是一个小于 N 的正整数, 并且我们事先已知 N 和 M 的值. 记均匀叠加态为

$$|\psi_0\rangle = H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in [N]} |x\rangle, \quad R_{\psi_0} = 2 |\psi_0\rangle \langle \psi_0| - I,$$

$f(x)$ 的量子 oracle 为

$$U_f : |x\rangle |y\rangle \mapsto |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle, \quad x \in [N], y \in \{0, 1\}.$$

(1) 说明 U_f 等价于一个对称变换 R_E :

$$R_E |x\rangle = \begin{cases} |x\rangle, & x \in [N] \setminus E, \\ -|x\rangle, & x \in E. \end{cases}$$

(2) 记

$$|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{x \in E} |x\rangle, \quad |y^\perp\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{x \in [N] \setminus E} |x\rangle.$$

试证明 $|y\rangle$ 和 $|y^\perp\rangle$ 正交, 并且 $V = \text{span}\{|y\rangle, |y^\perp\rangle\}$ 是 R_E 和 R_{ψ_0} 的不变子空间.

(3) 给出 R_E 和 R_{ψ_0} 在 V 内的矩阵表示.

(4) 请设计一个量子算法并验证其满足如下的条件: 该算法以常数的概率给出一个 $x \in E$, 并且关于 U_f (或其等价表示 R_E) 的访问复杂度为 $\mathcal{O}(\sqrt{N/M})$.

解答.

(1) 注意到

$$U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle),$$

故对于任意一个量子态 $|\psi\rangle = \sum_{x \in [N]} c_x |x\rangle$, 都有

$$U_f |\psi\rangle |-\rangle = U_f \left(\sum_{x \in E} c_x |x\rangle + \sum_{x \in [N] \setminus E} c_x |x\rangle \right) |-\rangle = \left(-\sum_{x \in E} c_x |x\rangle + \sum_{x \in [N] \setminus E} c_x |x\rangle \right) |-\rangle,$$

忽略最后一个量子比特, 故 U_f 等价于对称变换 R_E .

(2) 由于 $|x\rangle, x \in [N]$ 两两正交, 故显然 $|y\rangle$ 和 $|y^\perp\rangle$ 正交. 再记 $\theta = 2 \arcsin(\sqrt{M/N})$, 则

$$\begin{aligned} R_E |y\rangle &= -|y\rangle, \quad R_E |y^\perp\rangle = |y^\perp\rangle, \\ R_{\psi_0} |y\rangle &= -\cos(\theta) |y\rangle + \sin \theta |y^\perp\rangle, \quad R_{\psi_0} |y^\perp\rangle = \sin \theta |y\rangle + \cos \theta |y^\perp\rangle, \end{aligned}$$

故 $V = \text{span}\{|y\rangle, |y^\perp\rangle\}$ 是 R_E 和 R_{ψ_0} 的不变子空间.

(3) R_E 和 R_{ψ_0} 在 V 内的矩阵表示为

$$R_E = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_V, \quad R_{\psi_0} = \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}_V.$$

(4) 将 Grover 算法中的 θ 替换为 $2 \arcsin(\sqrt{M/N})$, 得到一个量子算法以常数的概率得到 $|y\rangle$, 并且关于 U_f 的访问复杂度为 $\mathcal{O}(\sqrt{N/M})$, 而测量 $|y\rangle$ 总能得到一个 $x \in E$, 故该量子算法满足条件. $\square$